

C1 - Activity: Datos que deciden en la industria

1. Problema y pregunta de datos

Problema

En una planta de producción de jugos con tres líneas de producción se presentan productos defectuosos. Se busca identificar las principales causas de estos defectos para mejorar la calidad y reducir desperdicios.

Pregunta de datos

¿Qué factores influyen más en la generación de productos defectuosos en las tres líneas de producción de la planta de jugos?

2. Inventario de datos

Dato	Descripción	Tipo
Línea de producción	Identifica la línea 1, 2 o 3	Estructurado
Cantidad producida	Número de unidades fabricadas	Estructurado
Productos defectuosos	Número de unidades que no cumplen los requisitos de calidad	Estructurado
Temperatura	Temperatura registrada durante el proceso	Estructurado

Tiempo de producción	Duración de la producción de cada lote	Estructurado
Paradas de máquina	Número y duración de las paradas	Estructurado
Reportes de mantenimiento	Información sobre reparaciones y fallas	Semiestructurado
Fotografías de productos defectuosos	Imágenes tomadas durante la inspección	No estructurado

3. Tipo de analítica

Se aplicará principalmente **analítica diagnóstica**, porque permite identificar las causas relacionadas con los productos defectuosos. También se puede utilizar **analítica predictiva** para anticipar posibles fallas o aumentos de productos defectuosos y tomar acciones preventivas.

4. ¿Es un caso de Big Data?

Puede considerarse un caso de **Big Data** cuando la planta genera grandes cantidades de información de forma continua.

- **Volumen:** se generan muchos registros de producción y calidad.
- **Velocidad:** algunos datos pueden generarse continuamente durante la producción.
- **Variedad:** existen datos numéricos, textos, registros e imágenes.
- **Veracidad:** los datos deben ser confiables y estar correctamente registrados.
- **Valor:** el análisis puede ayudar a reducir defectos, desperdicios y costos.

5. Ciclo de vida del proyecto

Pregunta → Obtener → Limpiar → Analizar → Visualizar → Decidir

1. **Pregunta:** ¿Qué factores generan más productos defectuosos?
2. **Obtener:** recopilar datos de producción, calidad, temperatura, tiempos, mantenimiento y fotografías.
3. **Limpiar:** eliminar datos duplicados, incorrectos o incompletos.
4. **Analizar:** comparar los factores del proceso con la cantidad de productos defectuosos.
5. **Visualizar:** representar los resultados mediante gráficos y tablas.
6. **Decidir:** implementar acciones como mantenimiento preventivo, control de temperatura y mejora de las inspecciones de calidad.

6. Problem & Data

The juice production plant has three production lines and some products are defective. The objective is to identify the main factors that cause defective products. The data needed include production quantity, defective products, temperature, production time, machine stoppages, maintenance reports, and product images. This information will be analyzed to identify relationships between the production process and product defects. Diagnostic and predictive analytics will be used to identify causes and propose improvement actions.